

Librerie

Java è un linguaggio di programmazione che si basa sull'utilizzo di classi e oggetti, definiti da attributi e metodi.

Nei programmi in Java è possibile utilizzare classi definite dal programmatore, così come classi predefinite dal linguaggio; l'ambiente di programmazione di Java include diverse librerie, che comprendono classi e metodi di diversa utilità, che consentono di utilizzare classi già pronte, già sviluppate, raggruppate in base all'area di utilizzo.

Le principali librerie sono:

- **java.lang**: contiene classi di base, viene sempre inclusa in tutte le applicazioni;
- **java.io**: libreria che consente di gestire i flussi di I/O e gli accessi ai file;
- **java.awt**: contiene le classi utili alla gestione di componenti grafici;
- **java.net**: libreria di supporto alle applicazioni che si scambiano dati attraverso la rete;
- **java.util**: che contiene classi di varia utilità, per gli array dinamici, la gestione delle date, delle ore, ...

Avere un grande repertorio di librerie ci consente di raggiungere uno degli obiettivi della programmazione ad oggetti, ovvero la **riusabilità del codice**. Infatti, una volta che una classe è già stata implementata, non è necessario riscriverla da zero se ci serve in un'altra applicazione, ma è sufficiente importare la libreria che la contiene.

API

Application Programming Interface, insieme delle librerie fornite dall'ambiente di programmazione.

Sintassi

Tutte le istruzioni in Java devono terminare con un `;`.

Non terminare una istruzione con un `;` provoca un errore, che impedisce l'esecuzione del programma.

Le istruzioni vengono eseguite una ad una nell'ordine nelle quali vengono scritte.

Java è un linguaggio **case-sensitive**, questo significa che viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole: *miavariabile* e *miaVariabile* sono due variabili diverse.